

习题课材料（五）

习题 1. 给定 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. 计算 $\mathbf{a}$ 与坐标向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的夹角的余弦, 并计算这三个余弦值的平方和.

习题 2. 证明, 分块上三角矩阵 $X = \begin{bmatrix} c & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}$ 是正交矩阵时, 必有 $c = \pm 1$, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, Q 是正交矩阵.

习题 3 (♥). 设可逆矩阵 A 保持向量之间角度不变. 证明 A 是正交矩阵的常数倍.

习题 4. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性映射. 证明存在唯一 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x}$.

习题 5. 设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基. 证明

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{3}(2\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{3}(2\mathbf{a}_1 - 1\mathbf{a}_2 + 2\mathbf{a}_3), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{1}{3}(\mathbf{a}_1 - 2\mathbf{a}_2 - 2\mathbf{a}_3)$$

也是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

习题 6. 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 围成一个三角形. 证明它的面积的平方为 $\frac{1}{4}(\|\mathbf{a}\|^2 \cdot \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})^2)$.

习题 7. 对向量组

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

进行 *Schmidt* 正交化.

习题 8. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解.